塔克创新
XTARK INNOVATION

R5 系列阿克曼小车底盘

用 户 手 册

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/9/18	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克创新 R5 系列阿克曼小车底盘用户使用手册。

1. 产品介绍

R5 系列阿克曼舵机转向小车底盘，针对教育竞赛场景开发的无人驾驶小车底盘。采用标准的正向阿克曼转向结构，后轮电子差速驱动方式。

底盘采用全金属车身，可选黑蓝两种轮胎，具有酷炫外观。底盘搭载 520 大功率高精度霍尔编码器减速电机，配备阿克曼专用 20KG 高速数字防烧舵机，负载可达 5kg，皮实耐用。可选配套 TB6612 或 AT8236 电机驱动模块，配合各类最小系统板，特别适合 DIY 制作，参加各类小车赛事。





如需快速验证和使用，可选带电控的成品小车，主控采用 STM32F103RCT6，支持 2 路编码器电机 PID 速度闭环控制，6 路 PWM 舵机，内置 IMU 加速度陀螺仪，支持串口、PS2 手柄、蓝牙 APP、航模遥控器控制。具有丰富扩展接口，可选 OpenMV4 AI 视觉模块、CCD 视觉巡线、激光雷达、云台超声波、舵机云台等扩展配件。提供视频教程和源码，支持二次开发。



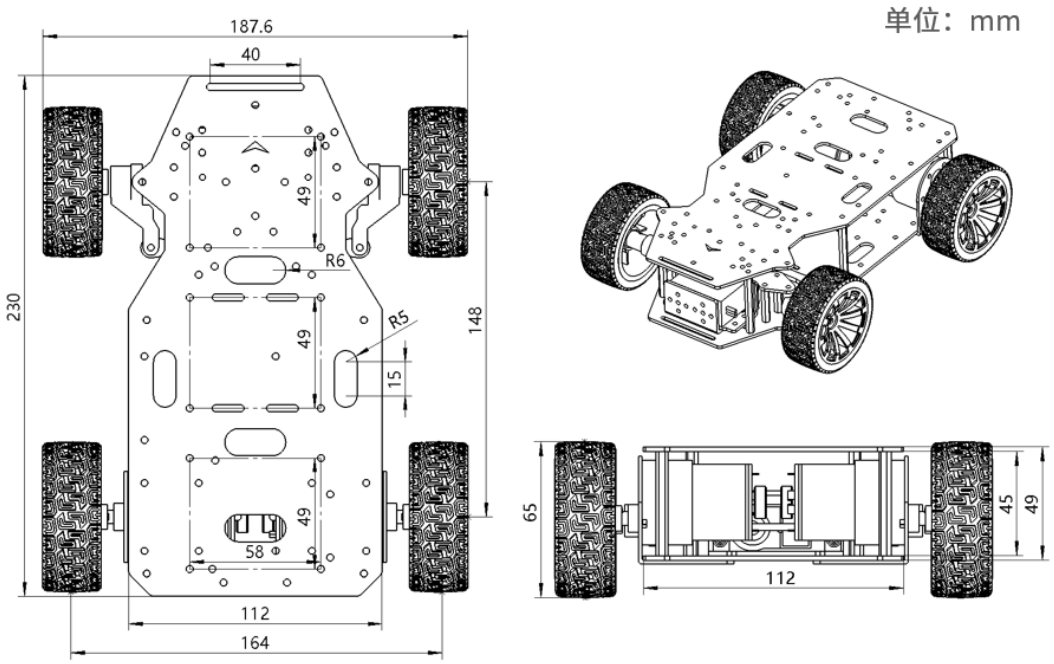
2. 参数说明

R5 阿克曼小车底盘参数如下表。

R 5阿克曼小车底盘 参数说明			
底盘型号	TARKBOT-R5-AKM	重量	0.9kg
最小转弯半径	0.55m	尺寸	230x187.6x67mm
最大速度	1.2m/s	爬坡角度	25°
额定负载能力	5kg	电机	12V编码器直流减速电机
舵机	20kg 高速数字舵机	电机减速比	1:30
轮胎	65mm橡胶轮胎(黑/蓝)	底盘材质	全铝合金材质
发货说明	小车底盘组装调试好后，成品发货，到手即用		

3. 尺寸说明

MC310 编码器电机尺寸如下图。



4. 电机说明

采用大功率 520 编码器减速电机，配备 13 线强磁码盘，通过 AB 两相输出脉冲信号，可以检测电机转动方向和速度，结合 PID 算法控制速度，适合各类转速要求高的智能小车使用。例如 ROS 机器人、竞赛小车等。

小车默认采用减速比 30 电机小车最快 1.2m/s，如需更快 1.8m/s 可更换减速比 20 电机。电机编码器接口定义如下。



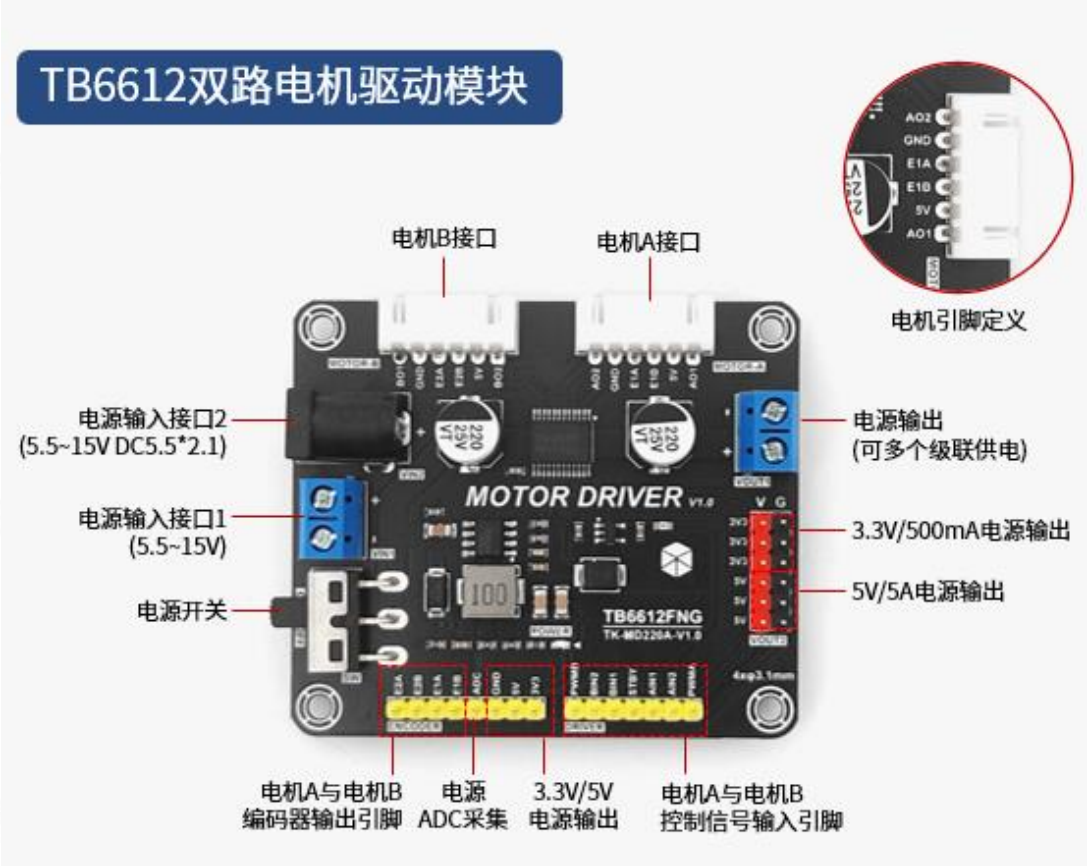
1：电机电源线 负极
2：编码器电源 GND
3：编码器信号 A相
4：编码器信号 B相
5：编码器地线 VCC
6：电机电源线 正极

电机参数如下表。

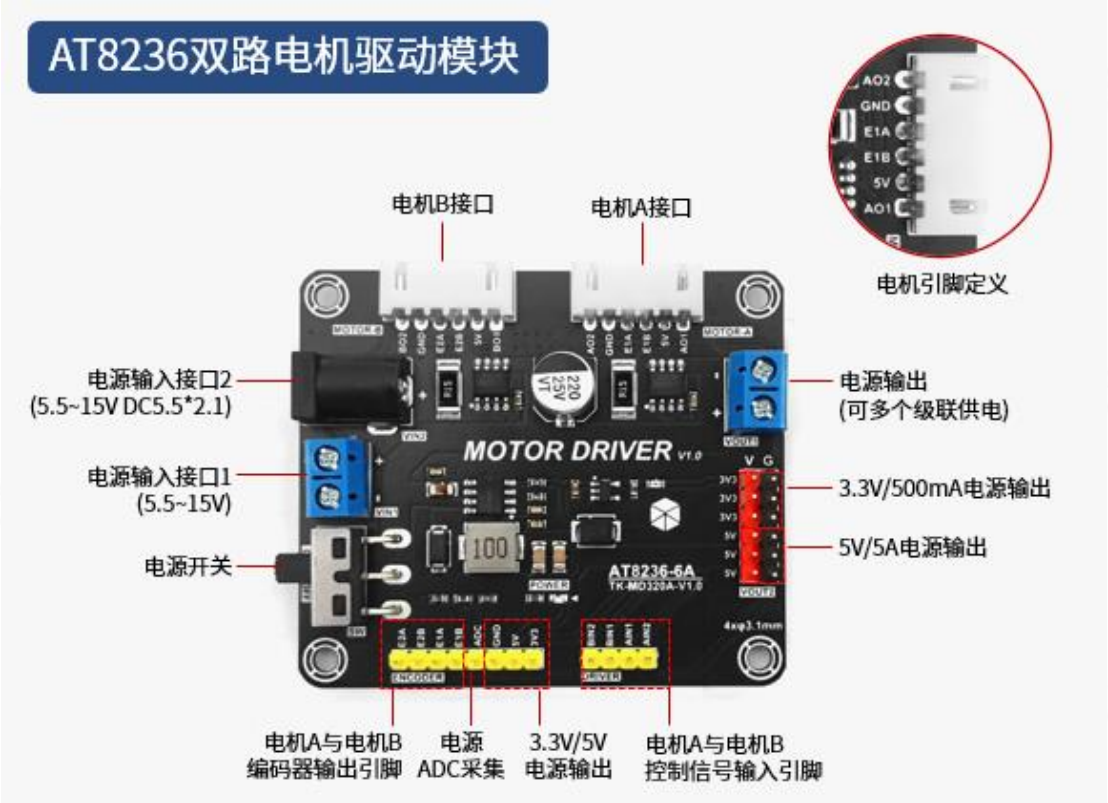
MC520编码器电机参数说明			
电机型号	MC520P30_12V	额定电压	12V
减速比	1:30	空载转速	330±20rpm
额定扭矩	4.5kg·cm	编码器类型	AB相正交霍尔编码器
编码器供电电压	3.3~5V	编码器线数	13线（电机一圈13个方波）
编码器接口	XH2.54 6Pin	编码器精度	390（编码器线数*减速比）
功能说明	编码器带上拉整形，单片机可直接读取脉冲信号		

DIY 用户推荐我们配套的双路编码器电机驱动板，可选 TB6612 和 AT8236 两种类型，自带稳压电路，支持 5V/5A 大电流和 3.3V 电源输出，配备大电流开关，具有完善的多重防护，适合搭配各类单片机最小系统使用。塔克网店均有销售，可按需选择。

TB6612 双路电机驱动介绍如下。



AT8236 双路电机驱动介绍如下。



注意 MC520 电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的 VCC 和 GND，接反容易烧毁编码器。

5. 舵机说明

R5 小车采用塔克定制的阿克曼专用 20kg 大扭矩高速数字舵机，转速高响应快，响应速度对比市面普通速度舵机提升 50%，特别适合阿克曼小车、RC 高速航模车。

舵机采用新型的一体式金属齿轮结构，零位间隙小，具有堵转防烧保护功能。

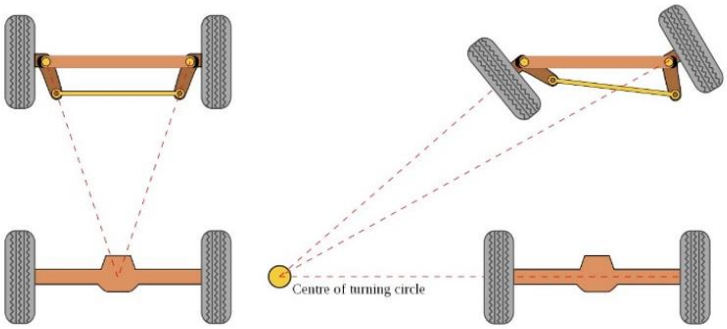


舵机编码器参数如下表所示。

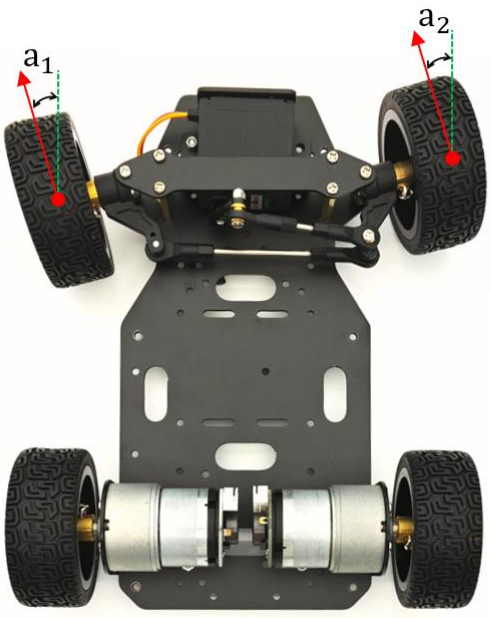
20kg大扭矩高速数字舵机 参数说明			
舵机型号	S620F-180	转向角度	180°
输入电压	4.8-8.4V（高压舵机）	反应速度	0.11Sec/60°(7.4V)
堵转扭力	20kgf.cm(5V)	死区宽度	3μsec
防烧功能	内置电流检测，具有堵转保护功能，不怕烧		

6. 运动学模型

阿克曼转向是一种现代汽车的转向方式，在汽车转弯的时候，内外轮转过的角度不一样，内侧轮胎转弯半径小于外侧轮胎。这种转向方式最初是由的德国马车工程师的 Georg Lankensperger 1817 年提出，他的代理商 Rudolph Ackerman 于 1818 年在英国申请专利，所以从今往后这个转向原理就叫阿克曼转向几何了。



我们知道，汽车是通过方向盘控制车的转向，为了能让汽车在转弯，或曲线行驶时，左右轮的速度能相互协调，这时就需要加入差速器用以调整左右轮的转速差。差速器相对复杂，智能小车底盘通常采用两个独立的电机驱动左右轮，并配合电机驱动板调速程序实现电子差速，控制前轮转向的阿克曼结构由舵机带动来实现转向，如下图所示。



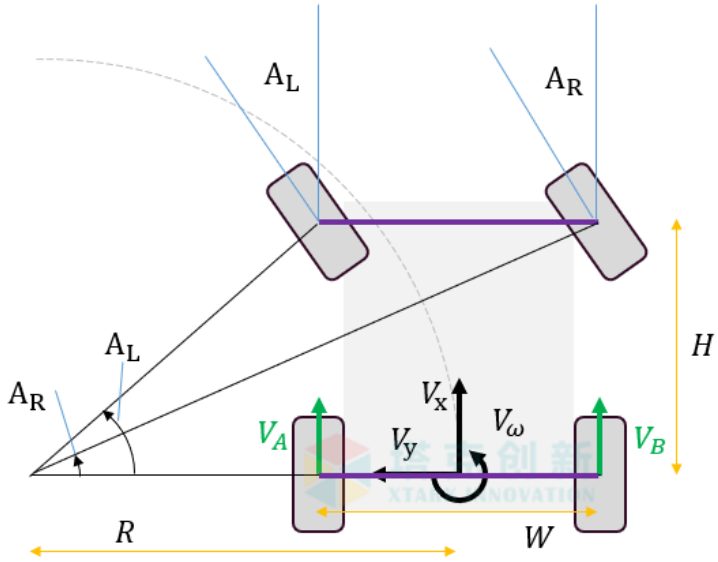


20KG高速数字舵机
响应速度提升50%



12V编码器电机

下面我们对阿克曼转向机器人进行运动学分析，分析图如下所示。



其中参数含义如下。

机器人矢量速度

V_x：机器人在 O 点的目标前后速度，前进为正，单位：m/s。

V_y：机器人在 O 点的目标左右速度，左移为正，单位：m/s。此处阿克曼忽略。

V_w：机器人绕 O 点的目标旋转速度，逆时针为正，单位：rad/s。

机器人参数

W：轮距，机器人左右轮的距离，单位：m。

H：轴距，机器人前后轮的距离，单位：m。

机器人轮子速度

V_A：机器人左轮速度，前进方向为正，单位：m/s。

V_B：机器人右轮速度，前进方向为正，单位：m/s。

机器人前轮转向偏角

A_L：机器人左前轮转向偏角，左偏方向为正，单位：rad/s。

A_R：机器人右前轮转向偏角，左偏方向为正，单位：rad/s。

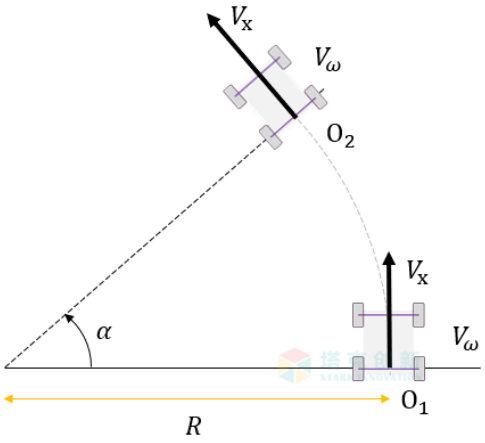
转弯半径

R：机器人转弯半径，单位：m。

运动学分析

阿克曼机器人由于转向方式的不同，无法实现零转弯半径转向，具有最小转弯半径。运动学求解前，必须先确定 V_X、V_w 与转弯半径 R 的关系。

如下图所示，假设机器人以速度 V_X、V_w 运动了 t 秒，则圆弧O_1O_2的长度为速度 V_X 对时间 t 的积分：$O_1O_2 = V_t * t$；机器人姿态旋转了α，为速度 V_w 对时间 t 的积分：θ $= V_w * t$。



路径为圆形，可得转弯半径 R：

$$R = \frac{O_1O_2}{\theta} = \frac{V_X * t}{V_w * t} = \frac{V_X}{V_w} \qquad \text{式-1}$$

现在已知 V_X、V_w 与转弯半径 R，接下来求左右后轮的速度 V_A、V_B 和左右前轮偏角 A_L、A_R。已知转向时机器人整体在绕 O 点做旋转运动，则容易求得右后轮的速度 A_L、A_R：

$$V_A = V_X \frac{R - 0.5W}{R}$$

$$V_B = V_X \frac{R + 0.5W}{R}$$

由几何关系可得左右轮偏角 A_L，A_R：

$$A_L = tan^{-1}(\frac{H}{R - 0.5W})$$

$$A_R = tan^{-1}(\frac{H}{R + 0.5W})$$

阿克曼逆向运动学公式已经求出，接下来求前向运动学：

$$V_A + V_B = V_X \frac{R - 0.5W}{R} + V_X \frac{R + 0.5W}{R}$$

$$V_A + V_B = V_X \frac{R + R + 0.5W - 0.5W}{R}$$

$$V_A + V_B = 2V_X$$

由上式得：

$$V_X = \frac{V_A + V_B}{2}$$

再求 V_w：

$$V_B - V_A = V_X \frac{R + 0.5W}{R} - V_X \frac{R - 0.5W}{R}$$

$$V_B - V_A = V_X \frac{R - R + 0.5W + 0.5W}{R}$$

$$R = V_X \frac{W}{V_B - V_A}$$

将式$R = \frac{V_X}{V_w}$带入得:

$$\frac{V_X}{V_w} = V_X \frac{W}{V_R - V_L}$$

由上式得:

$$V_w = \frac{V_R - V_L}{W}$$

逆向运动学求解

已知机器人目标速度 V_x、V_w，求解后轮速度 V_A、V_B，前轮偏角 A_L，A_R 的关系。

$$R = \frac{V_X}{V_w}$$

$$V_A = V_X \frac{R - 0.5W}{R}$$

$$V_B = V_X \frac{R + 0.5W}{R}$$

$$A_L = tan^{-1}(\frac{H}{R - 0.5W})$$

$$A_R = tan^{-1}(\frac{H}{R + 0.5W})$$

前向运动学求解

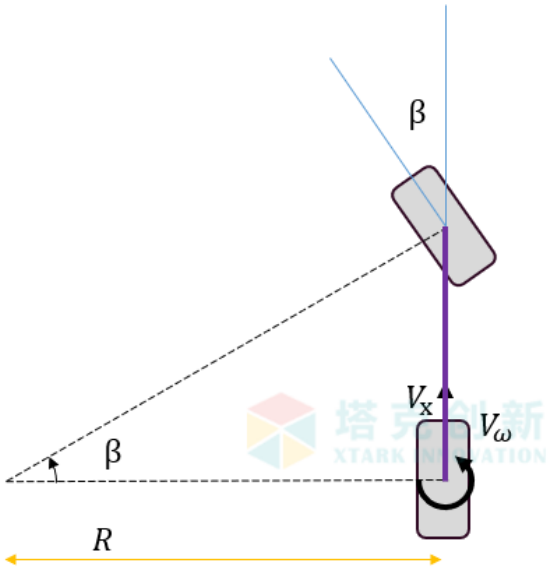
阿克曼由于采用后轮电子差速，前向运动学与两轮差速运动学相同。已知驱动轮的当前速度 V_A，V_B，求当前机器人的实时速度 V_x，V_w 。

$$V_X = \frac{V_A + V_B}{2}$$

$$V_w = \frac{V_A - V_B}{W}$$

模型简化

由于前轮转角装置的原因，前面左右两轮的在同一方向臂控制下，往往形成的转角不同。为了方便分析舵机转接，将阿克曼四轮机器人的模型进一步简化为如下图所示的两轮单车模型。



逆向运动学模型，求解左右轮转角改为求解机器人整体转角β进一步简化为

$$\beta = tan^{-1}(\frac{H}{R})$$

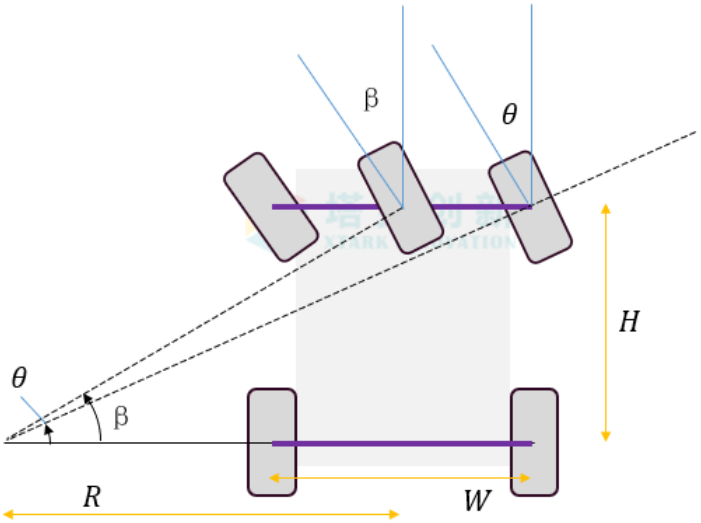
虽然求出了转向角β，但是β不是最终的控制量。我们还需要将转向角β映射成舵机的输出舵角，才能最终实现底盘的转向。而转向角β与舵角之间的映射关系，与舵机及转向悬臂具体安装位置有关系，通常都是通过实验标定法获取到转向角β与舵角之间的映射表β-Angle。利用映射表β-Angle，就能快速从给定的转向角β换算出舵机旋转角度，实现最终的转向控制。

舵机角度计算

虽然求出了转向角β，但是β不是最终的控制量。我们还需要将转向角β映射成舵机的输出舵角，才能最终实现底盘的转向。而转向角β与舵角之间的映射关系，与舵机及转向悬臂具体安装位置有关系，通常都是通过实验标定法获取到转向角β与舵角之间的映射表。利用映射表，就能快速从给定的转向角β换算出舵机，实现最终的转向控制。

曲柄摇杆的结构分析起来比较复杂，而舵臂偏角与前轮偏角是一一对应的，可以采用曲线拟合模型来近似的获得舵臂偏角与前轮偏角之间的关系公式。

由于β不能直接测量，首先我们计算出机器人转向角β与右前轮转向角θ的关系，再通过测量右前轮与舵机输出之间的关系，拟合曲线。



上图根据几何关系，可以计算得到：

$$\theta = tan^{-1}(\frac{H}{R+\frac{W}{2}})$$

进一步计算得：

$$\theta = tan^{-1}(\frac{H}{\frac{H}{tan\beta}+\frac{W}{2}})$$

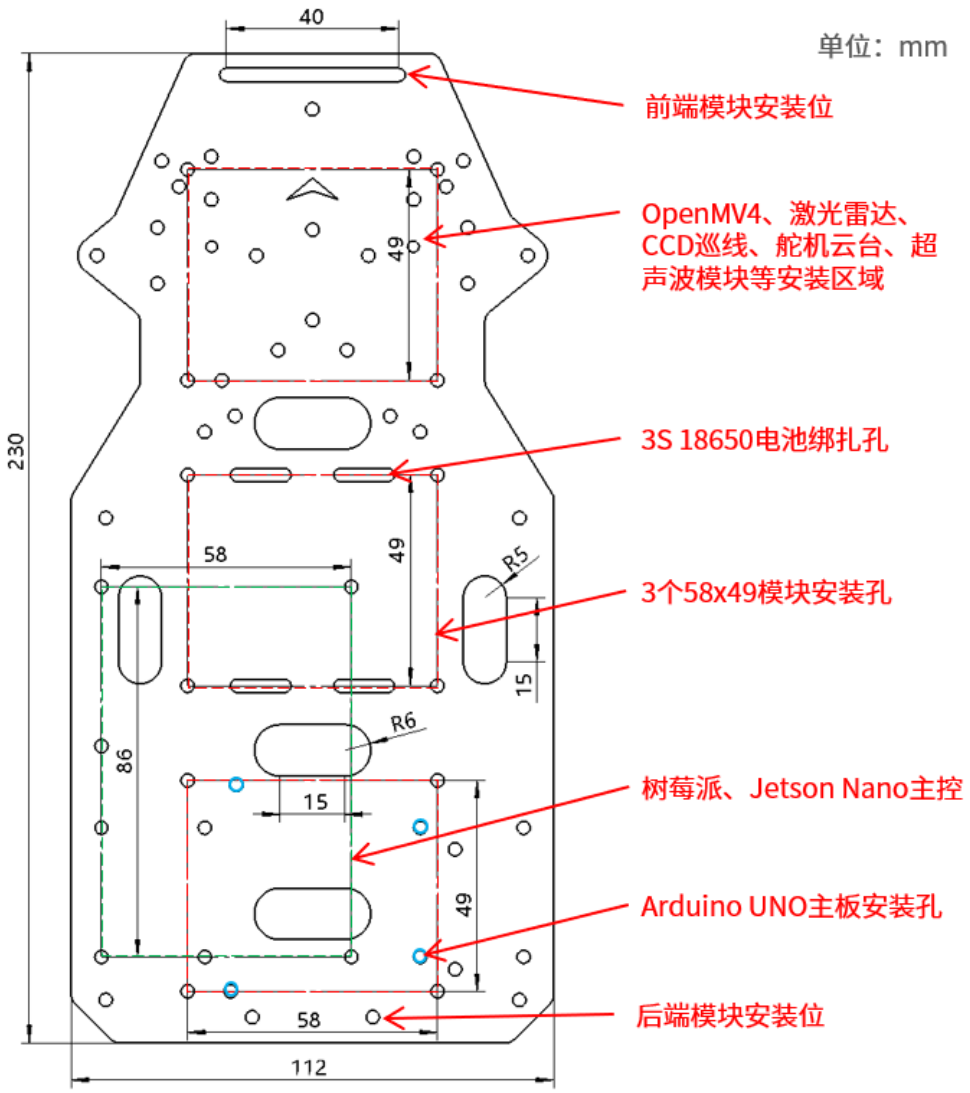
测量左前轮与舵机的转角对应关系，最小二乘拟合得到曲线

$$舵机角度 = -0.0041\theta^2 + 1.205\theta$$

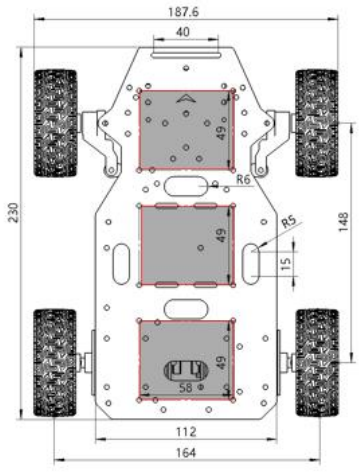
控制 PWM 信号，即可控制舵机角度。

7. 扩展板说明

小车底板和扩展板为相同规格的铝合金板，具有 3 个 58x49 模块安装位，预留树莓派、Jetson Nano、UNO 主板安装孔位，具有电池绑扎位置，预留各种传感器安装孔位，方便 DIY。孔位图介绍如下图所示。



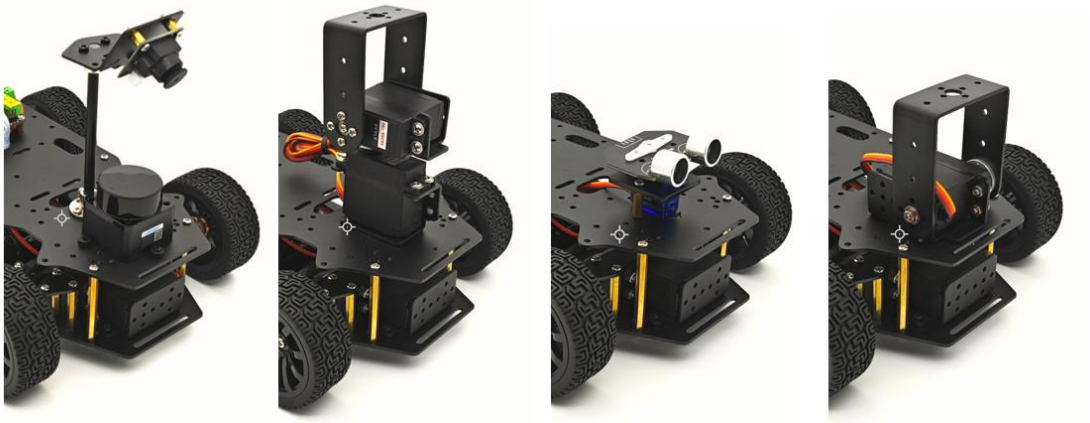
3 个 58x49 模块可层叠安装，可直接安装树莓派、香橙派等 Linux 主控，可配合本店丰富 58x49 模块使用，包括 STM32 控制器、最小系统板、电机驱动板、电源板、洞洞板、传感器模块板等丰富配件，特别适合大学生竞赛项目。





8. 传感器扩展

预留丰富扩展孔，可扩展超声波云台、TOF 激光雷达、CCD 选线等常用竞赛外设，也支持乐动 LD14 和 EAI X3 激光雷达安装，用户可根据项目需要扩展。



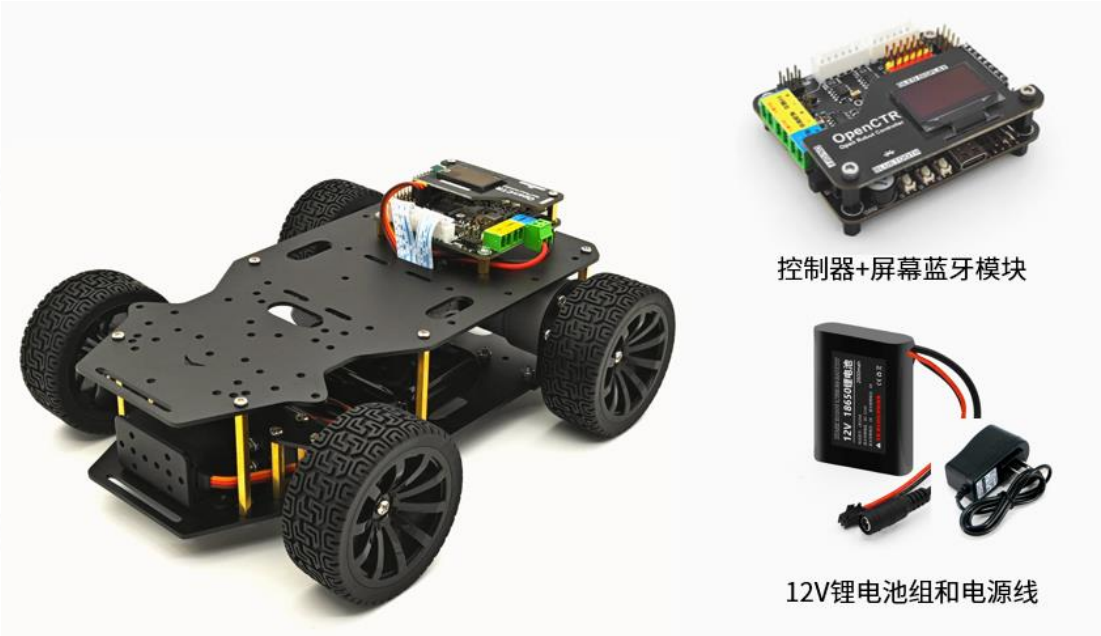
9. 相机扩展

底盘支持 OpenMV、K210 等 AI 机器视觉相机扩展，可配合我们的可调节金属铰链相机支架使用。



10. 电控套件

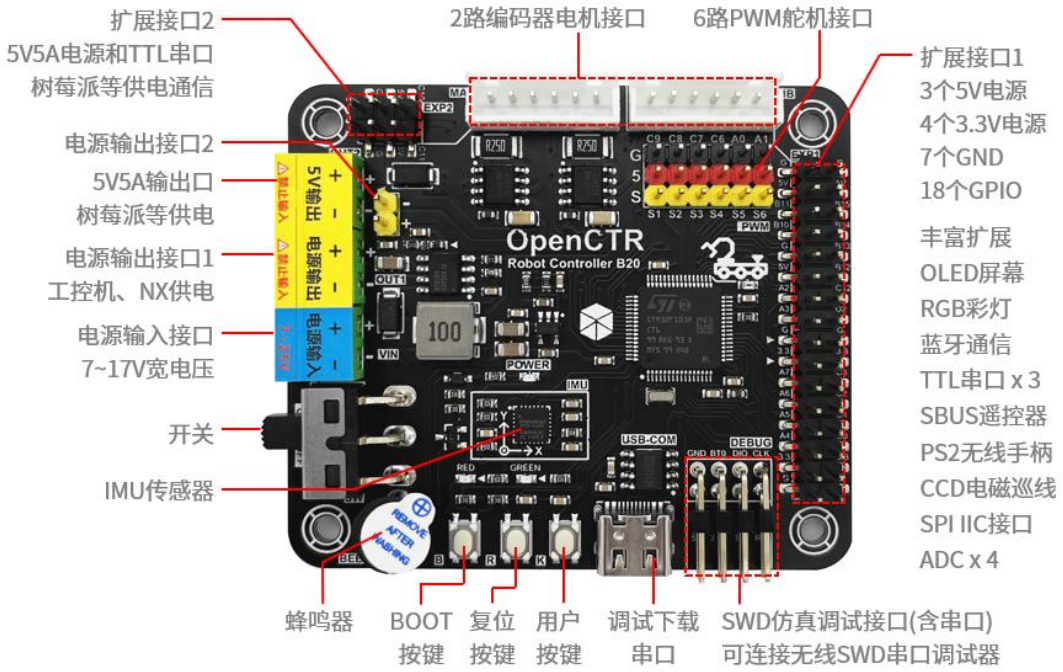
如需快速验证和使用，可选带电控的成品小车，组装烧录好程序发货，到手即可使用，默认程序支持手机 APP、PS2 手柄、航模遥控器控制，支持串口 ROS 控制，提供详细开发手册和视频教程。



电控套件参数如下表。

R5 阿克曼含电控成品小车 参数说明	
STM32主控	OpenCTR B20控制器（STM32F103RCT6）
IMU传感器	MPU6050 3轴加速度、轴陀螺仪
电池套件	12.6V 2600mAh 18650锂电池组，带保护板，具有过流、过放等多重保护
OLED显示屏	标配SPI接口128x64 OLED显示屏
蓝牙控制	标配蓝牙5.2通信模块，支持手机APP控制和调参
串口控制	支持USB串口和TTL串口控制，可通过上位机软件测试
ROS控制	提供ROS驱动包源码和视频教程，方便快速接入ROS
PS2手柄控制	可选PS2无线手柄，程序已支持
航模遥控器控制	可选SBUS航模遥控器，程序已支持
扩展接口	预留3路UART、SPI、IIC、ADC等扩展接口
扩展套件	可选CCD巡线、激光雷达、舵机云台等配件，并提供相应教程和源码
OpenMV扩展	可选OpenMV4 H7 Plus AI视觉模块
配套资料	提供开发手册、视频教程、STM32源码、配套软件和工具

OpenCTR B20 控制器具有 2 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，是一款专为两轮差速、阿克曼、履带底盘、平衡车设计的机器人控制器。其内置 IMU，可通过串口与外界连接，具有一路 5V5A 电源和一路 12V5A 输出，可为树莓派、鲁班猫、旭日 X3 等主控供电。



关于 R5 底盘电控套件详细使用说明，请参考小车开发手册。

11. 资料说明

塔克提供丰富且整理有序的教程资料，从电机 PID 闭环控制，到智能小车底盘运动学模型分析和源码讲解，再到传感器和 ROS 扩展，学习路线循序渐进，特别适合新手小白用户学习。用户可通过网盘资料查看。